

RESUMEN

SEMANA 05

MEZA MEDINA JARED JOSUÉ

ÍNDICE

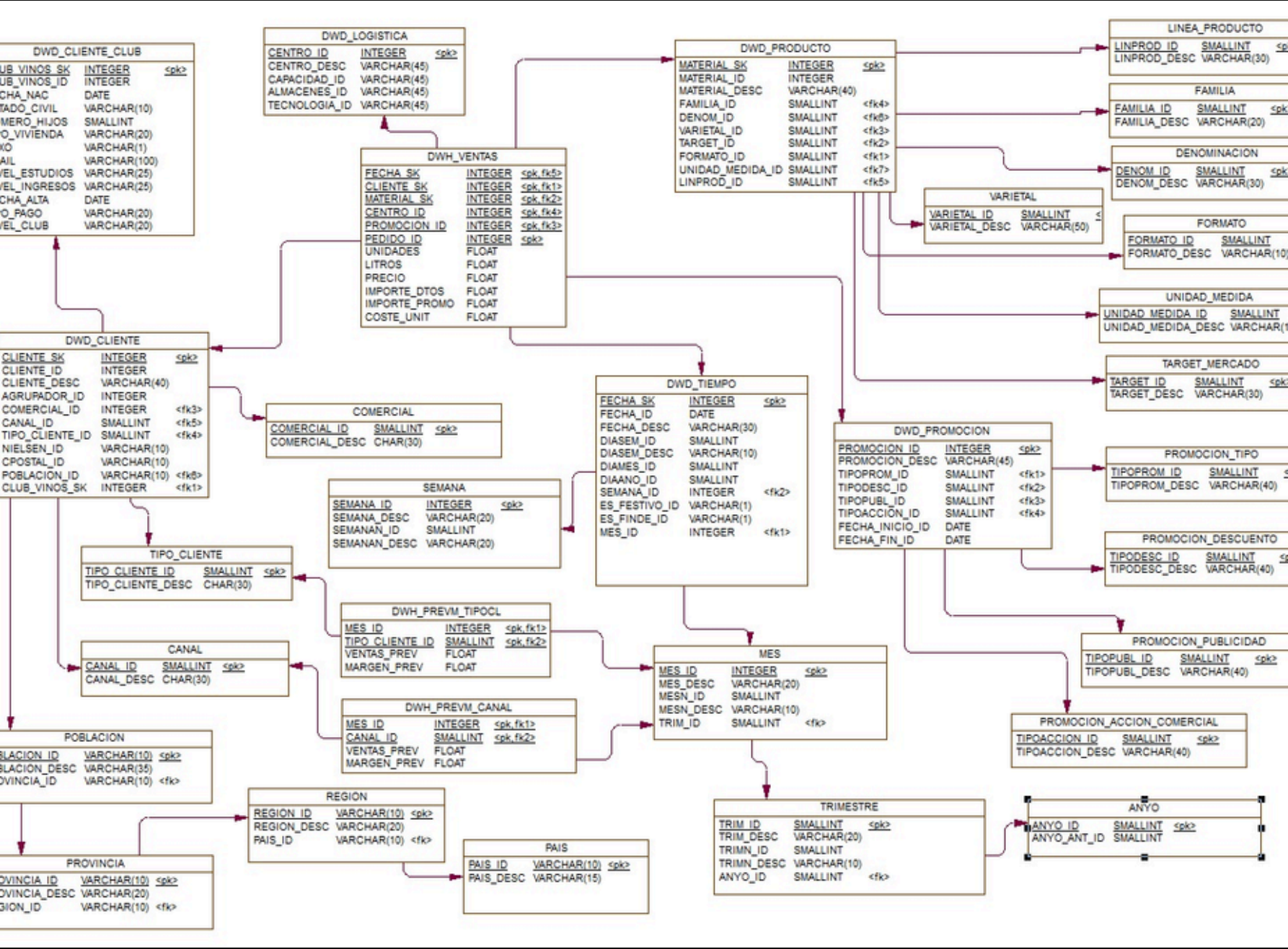
Índice para guiarse al momento de explorar el resumen



- **INTRODUCCIÓN AL MODELADO LÓGICO Y NORMALIZACIÓN**
- **ANOMALÍAS EN BASES DE DATOS NO NORMALIZADAS**
- **EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN (FORMAS NORMALES)**

1. INTRODUCCIÓN AL MODELADO LÓGICO Y NORMALIZACIÓN

El objetivo del modelado lógico es crear una descripción precisa de los datos, sus relaciones y restricciones. La normalización es la técnica principal para mejorar este diseño, buscando producir un modelo flexible que represente fielmente las operaciones de una empresa.



2. ANOMALÍAS EN BASES DE DATOS NO NORMALIZADAS

09 May, 2026

Cuando una tabla no está normalizada, presenta tres tipos de problemas críticos:

courseNo	stuld	stuLastName	facId	schedule	room	grade
ART103A	S1001	Smith	F101	MWF9	H221	A
ART103A	S1010	Burns	F101	MWF9	H221	
ART103A	S1006	Lee	F101	MWF9	H221	B
CSC201A	S1003	Jones	F105	TUTHF10	M110	A
CSC201A	S1006	Lee	F105	TUTHF10	M110	G
HST205A	S1001	Smith	F202	MWF11	H221	

Anomalía de Actualización:

Ocurre cuando se cambia un dato en un registro pero no en todos los demás que contienen la misma información, generando inconsistencias.

Anomalía de Inserción:

Sucede cuando no se puede registrar información necesaria porque falta algún otro dato (ej. no poder registrar un curso nuevo porque aún no tiene alumnos inscritos).

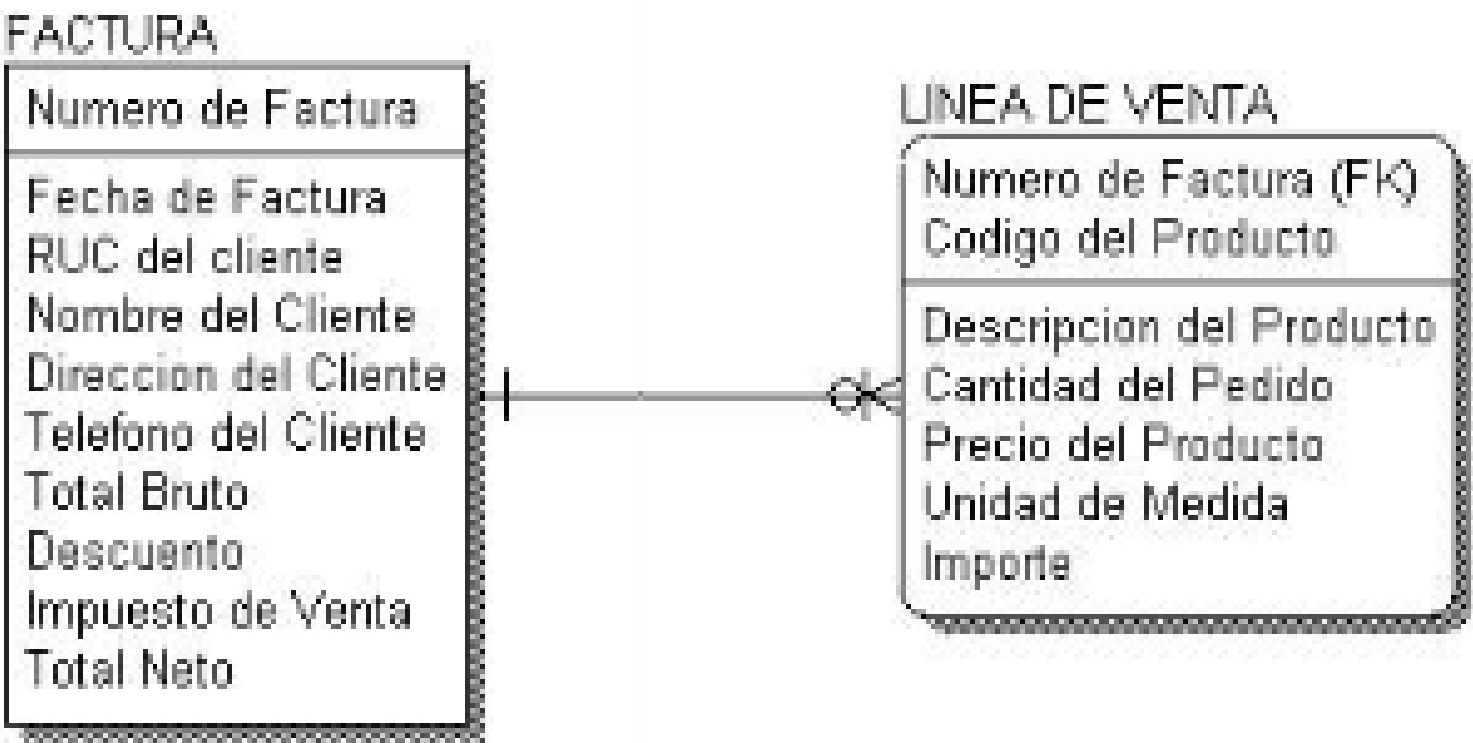
Anomalía de Borrado:

Al eliminar un registro, se pierde accidentalmente información que se desea conservar (ej. si el único alumno de un curso se retira, se borran también todos los datos de ese curso).

3. EL PROCESO DE NORMALIZACION (FORMAS NORMALES)

A través del ejemplo de una Factura de Venta, se explican las tres primeras etapas:

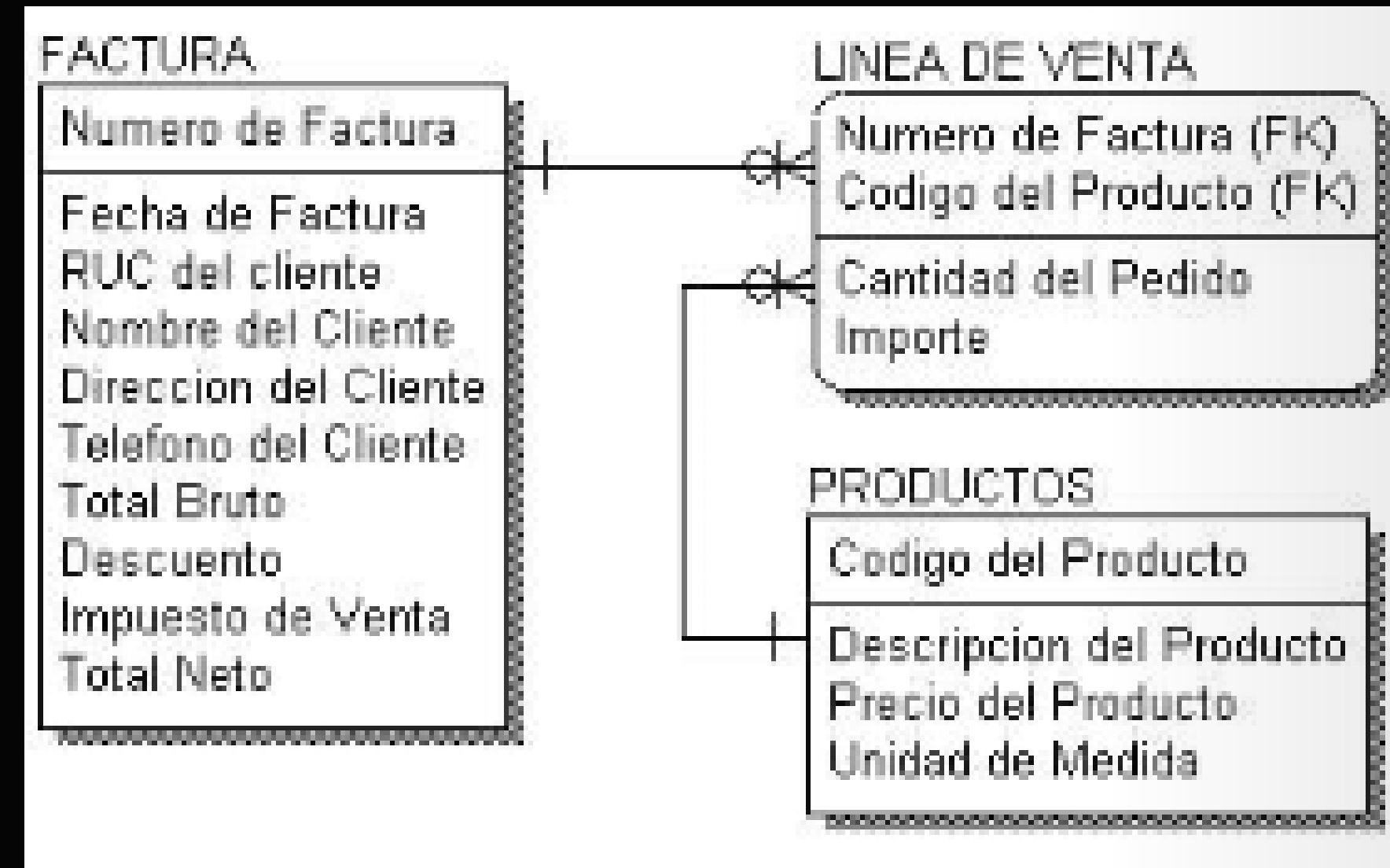
PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

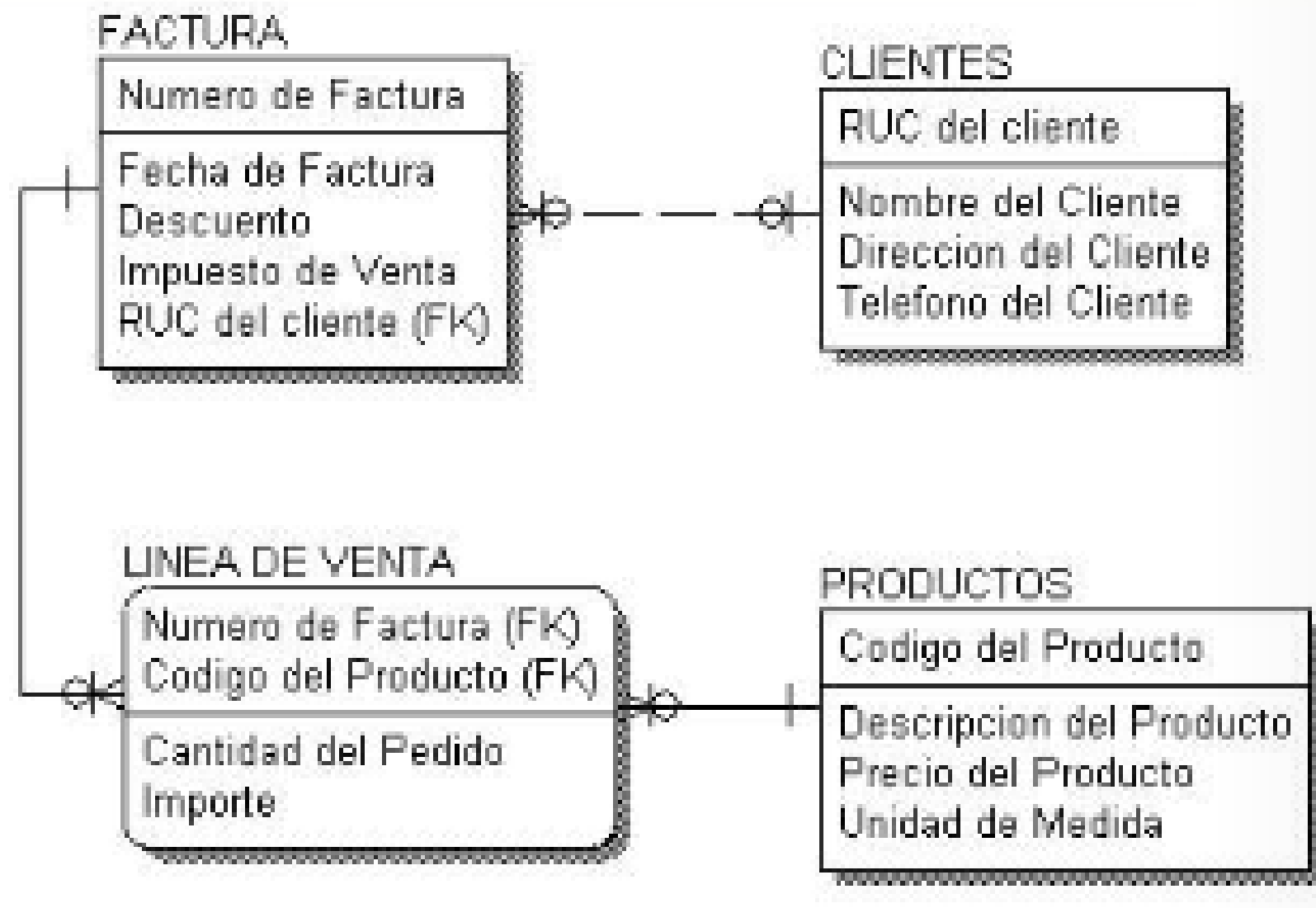


- Regla: Eliminar grupos repetidos.
- Acción: Se divide la entidad original en dos: FACTURA (datos generales) y LINEA DE VENTA (detalle de productos). La relación se establece mediante el número de factura como clave foránea.

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

- Regla: Todos los atributos deben depender funcionalmente de la clave primaria completa (no solo de una parte de una clave concatenada).
- Acción: En el detalle de venta, los datos del producto (descripción, precio) solo dependen del código del producto, no de la factura. Por ello, se crea la entidad PRODUCTOS de forma independiente.





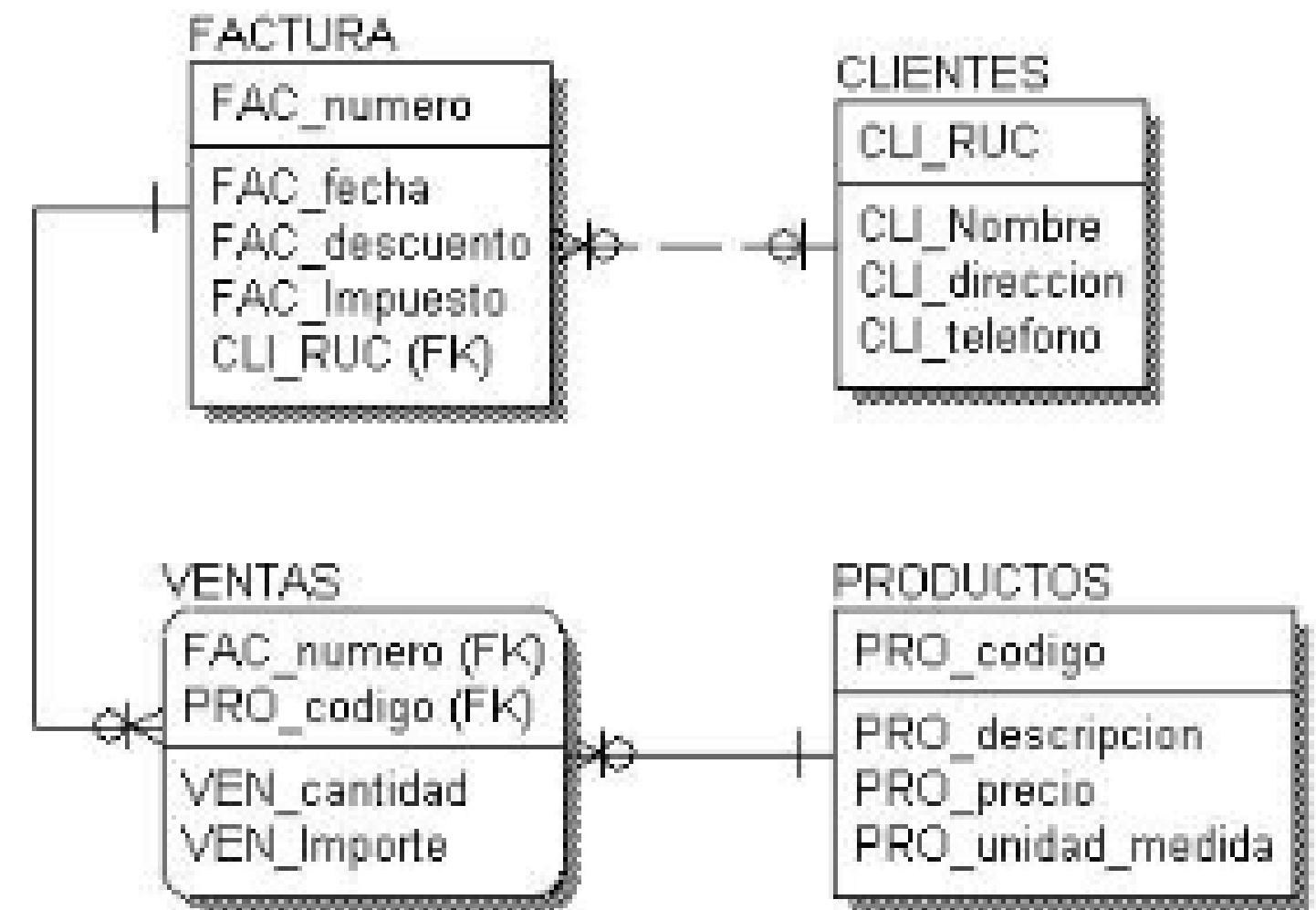
TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

- Regla: Los atributos no clave deben depender únicamente de la clave principal (eliminar dependencias transitivas) y se deben eliminar los atributos calculables.
- Acción: Datos como el nombre o dirección del cliente dependen del RUC, no directamente del número de factura. Se crea la entidad CLIENTES. Asimismo, campos como el "Importe" pueden omitirse si son el resultado de un cálculo (cantidad x precio), a menos que sea estrictamente necesario almacenarlos.

RESULTADO FINAL DEL MODELO

Tras aplicar las tres formas normales, el sistema queda estructurado en cuatro entidades relacionadas:

- CLIENTES: (RUC, Nombre, Dirección, Teléfono).
- FACTURA: (Número, Fecha, Descuento, Impuesto, RUC del cliente).
- VENTAS/LINEA DE VENTA: (Número de factura, Código de producto, Cantidad, Importe).
- PRODUCTOS: (Código, Descripción, Precio, Unidad de medida).



GRACIAS

09 May, 2026